Pérez, Carlos G
18961

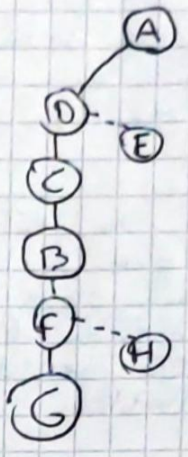
2do Parcial - Inteligencia Artificial.

04 - Primero en profundidad

Estructura de datos

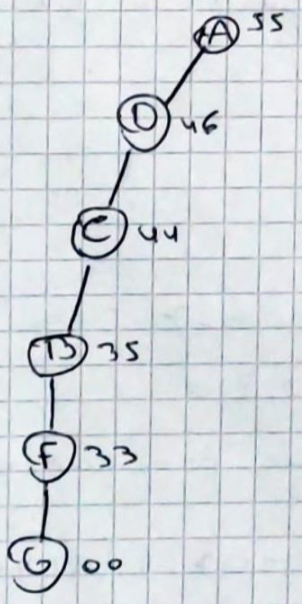
A
D A E A
C D E D A
B C G C E D
F B G C E D
G F H F G E D

Gráfico



Sólo quedaron por analizar los nodos E y H
Se llegó al nodo objetivo, por lo que se lo devuelve, ya sea solo, o con el camino seguido, dependiendo del problema.

Escalada simple



Se devuelve el nodo G ya que se llegó a él, ya sea solo o con el camino que se siguió, dependiendo del problema.
No se encontraron mínimos locales.

03 - MLP

a- Error global $= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sqrt{(sd_i - s_i)^2}$ por cada iteración:

$$EI_1 = \frac{1}{6} \cdot \left[\sqrt{(-0,03)^2} + \sqrt{(0,12)^2} + \sqrt{(-0,03)^2} + \sqrt{(0,14)^2} + \sqrt{0,04^2} + \sqrt{0,12^2}\right]$$

$$= 0,0738$$

$$EI_2 = \frac{1}{6} [0,11 + 0,02 + 0,16 + 0,12 + 0,09 + 0,08] = 0,09$$

$$EI_3 = \frac{1}{6} [0,81 + 0,02 + 0,14 + 0,02 + 0,09 + 0,03] = 0,19$$

Pérez, Carlos G
18961

213

Aclaración

En los cálculos de las iteraciones 2 y 3 elegí utilizar el valor absoluto de los errores y no $\sqrt{[sd-s]^2}$ ya que a fines prácticos representan lo mismo

El entrenamiento no debería detenerse ya que no solo el error no llegó en ningún momento a estar por debajo del error mínimo, si no que incluso aumentó

7. b. El proceso de entrenamiento se detiene en la iteración 15, ya que a la hora de decidir si el entrenamiento continúa solo hace falta tomar en cuenta el error de entrenamiento. En la iteración 15, el error de entrenamiento es de 0,057, por debajo del error crítico aceptable.

02 - 50m

Calculo las distancias del primer punto a los pesos dados por.

$$D(P_1, w_1) = \sqrt{(P_1x_1 - w_1x_1)^2 + (P_1x_2 - w_1x_2)^2}$$

$$D(P_1, w_2) = \sqrt{(P_1x_1 - w_2x_1)^2 + (P_1x_2 - w_2x_2)^2}$$

$$D(P_1, w_1) = \sqrt{(0,17 - 0,7)^2 + (0,86 + 0,1)^2} = 0,927$$

$$D(P_1, w_2) = \sqrt{(0,17 + 0,1)^2 + (0,86 - 0,4)^2} = 0,533$$

Elijo el peso w_2 para actualizar por ser el mas cercano

$$w_{2(T+1)} = w_{2_1} + \alpha \cdot h \cdot (e_{11} - w_{21}) = -0,1 + 0,7 \cdot 1 \cdot (0,17 + 0,1) = 0,07$$

$$w_{22(T+1)} = w_{22} + \alpha \cdot h \cdot (e_{12} - w_{12}) = 0,4 + 0,7 \cdot 1 \cdot (0,86 - 0,4) = 0,722$$

Repito los pasos para cada punto, con los pesos actualizados

$$D(P_2, w_1) = \sqrt{(P_2x_1 - w_1x_1)^2 + (P_2x_2 - w_1x_2)^2} = 1,38$$

$$D(P_2, w_2) = \sqrt{(P_2x_1 - w_2x_1)^2 + (P_2x_2 - w_2x_2)^2} = 1,32$$

Elijo w_2.

$w_{21}(T+2) =$ [illegible]

$0,089 + 0,7(-0,44 - 0,89) = -0,342.$

$w_{22}(T+2) = 0,722 + 0,7(-0,33 - 0,722) =$ [illegible] $-0,40$

Punto 3

$D(P_3, w_1) = \sqrt{(0,96 - 0,7)^2 + (-0,42 + 0,1)^2} = 0,412$

$D(P_3, w_2) = \sqrt{(0,96 + 0,1)^2 + (-0,42 - 0,4)^2} = 1,34$

Elijo w_1

$w_{11}(T+1) =$ [illegible] $+0,7 + 0,7(0,95 - 0,7) = 0,832$

$w_{12}(T+1) = -0,1 + 0,7(-0,42 + 0,1) = -0,324$

Punto 4

$D(P_4, w_1) = \sqrt{(-0,86 - 0,7)^2 + (0,76 + 0,1)^2} = 1,78$

$D(P_4, w_2) = \sqrt{(-0,96 + 0,1)^2 + (0,76 - 0,4)^2} = 0,94$

Elijo w_2.

$w_{21}(T+3) =$ [illegible] $-0,342 + 0,7(-0,96 + 0,342) = -0,955$

$w_{22}(T+3) =$ [illegible]

$-0,40 + 0,7(0,76 - 0,4) = -0,148$

Luego de la primer época los pesos quedan de la siguiente manera.

$w_1 = [0,832 ; -0,324]$

$w_2 = [-0,855 ; -0,148]$

Y la red de la siguiente manera

